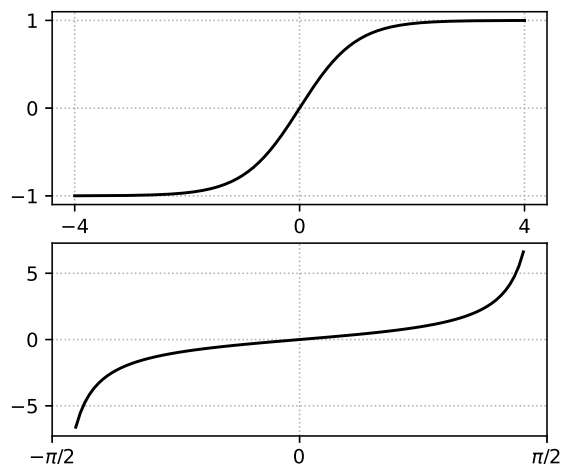
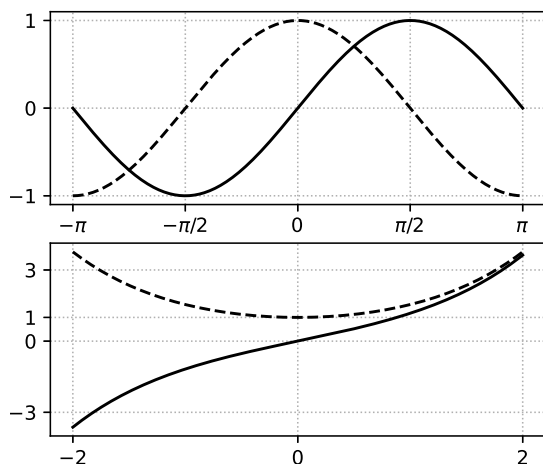
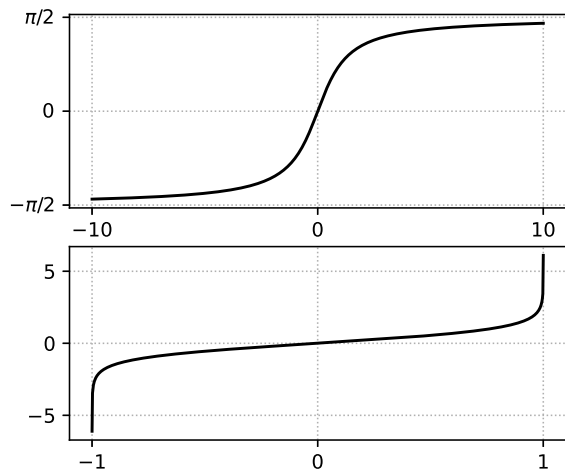
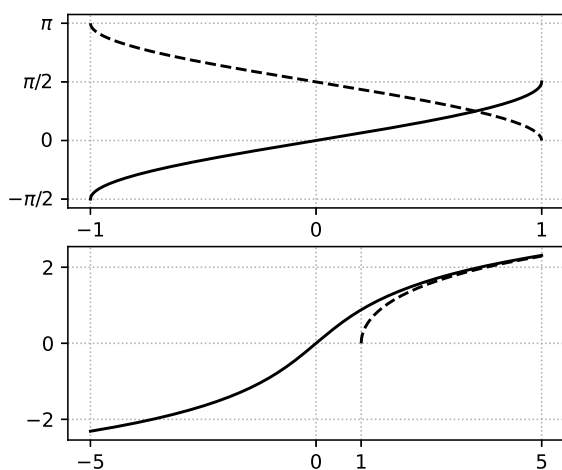


1. FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES ET HYPERBOLIQUES. Parmi les quatre graphes suivants, identifier celui de $\cos$, $\sin$, $\tan$, ch , sh et th . Procéder par élimination en indiquant à chaque fois une propriété permettant de distinguer un graphe des autres.



2. FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES ET HYPERBOLIQUES INVERSES. Même question avec les graphes de $\arccos$, $\arcsin$, $\arctan$, argch , argsh et argth :



3. PRIMITIVES. Chacune des expressions suivantes permet de définir, sur un certain intervalle, une fonction continue dont une primitive est donnée par l'une des fonctions inverses $\arccos$, $\arcsin$, $\arctan$, argch , argsh ou argth .

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{1}{1+x^2}, \quad \frac{1}{1-x^2}.$$

Déterminer les primitives en procédant par élimination comme ci-dessus, et préciser les intervalles de définition.

- 4. INTÉGRALES IMPROPRES. En identifiant une primitive, déterminer si chacune des intégrales impropres suivantes converge. Le cas échéant, calculer sa valeur :

$$\int_{-1}^{-1/\sqrt{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

5. INTÉGRALES IMPROPRES. (BIS) Même exercice avec

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}, \quad \int_0^{-1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_1^{5/4} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}.$$

- 6. SOMMES DE RIEMANN. Déterminer la limite de chacune des suites ci-dessous :

$$a_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{n+k}, \quad b_n = \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!n^n}}.$$

7. SOMMES DE RIEMANN. (BIS) Même exercice avec les suites

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, \quad b_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}, \quad c_n = \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2+k^2)^{1/n}.$$

Pour la troisième, on pourra penser à intégrer par parties.

- 8. INTÉGRALES IMPROPRES. Calculer les intégrales suivantes :

$$a) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}, \quad b) \int_0^1 \ln(x) dx, \quad c) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}, \quad d) \int_0^1 x^\alpha \ln x dx \text{ avec } \alpha > -1.$$

9. INTÉGRALES IMPROPRES. (BIS) Même exercice avec les intégrales suivantes

$$a) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad b) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+(\ln x)^2)}, \quad c) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx.$$

Pour la suivante, on suppose $\alpha \neq \beta$. Chercher A et B , qui dépendent de α et β mais pas de x , tels que $\frac{1}{(x+\alpha)(x+\beta)} = \frac{A}{x+\alpha} + \frac{B}{x+\beta}$:

$$d) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+\alpha)(x+\beta)} \text{ avec } \alpha, \beta > 0.$$

- 10. CONVERGENCE/CALCUL. Déterminer si les intégrales suivantes convergent. Calculer leur valeur le cas échéant.

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx, \quad J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x)}{1 - 2\sin(x)} dx, \quad K = \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^2}.$$

11. PARAMÈTRE. Discuter la nature de l'intégrale $\int_0^1 e^{z \ln(x)} dx$ en fonction du paramètre $z \in \mathbb{C}$, et la calculer le cas échéant. En déduire la convergence et la valeur des intégrales

$$a) \int_0^1 \sin(\ln(x)) dx, \quad b) \int_0^1 \cos(\ln(x)) x dx, \quad c) \int_0^1 \frac{\cos(\ln(x))}{\sqrt{x}} dx.$$